

LAPORAN MINI PROJECT
PEMROGRAMAN VISUAL

CatatUang

Personal Finance Tracker

Disusun oleh:

Alya Dwi Pangesti

NIM: F1D02310104

Kelas: Pemrograman Visual D

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

CatatUang adalah aplikasi desktop untuk mencatat keuangan pribadi. Aplikasi ini dibuat menggunakan PySide6 sebagai framework tampilan dan SQLite sebagai tempat menyimpan data. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa mencatat uang masuk dan uang keluar setiap harinya, lengkap dengan tanggal, kategori, jumlah, metode bayar, dan keterangan. Di halaman utama juga sudah tersedia ringkasan otomatis yang menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa saldo.

Project ini dibuat dengan beberapa tujuan. Pertama, supaya bisa membuat aplikasi GUI yang benar-benar berjalan menggunakan PySide6. Kedua, supaya bisa menyambungkan aplikasi dengan database SQLite agar data tidak hilang saat aplikasi ditutup. Ketiga, supaya tampilan aplikasi bisa diatur lewat file QSS yang terpisah. Keempat, supaya kode program tertata rapi dengan memisahkan bagian tampilan, logika, dan database ke file yang berbeda-beda.

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Project ini menggunakan konsep Separation of Concerns (SoC), artinya setiap bagian program punya tugasnya masing-masing dan tidak dicampur jadi satu. Ada tiga lapisan utama: View yang mengurus tampilan layar, Controller yang mengurus logika dan validasi, dan Database yang mengurus penyimpanan data.

main.py adalah file pertama yang dijalankan. Tugasnya hanya membuka aplikasi, memuat file tampilan QSS, lalu menampilkan jendela utama.

database.py berisi semua kode yang berhubungan dengan database SQLite. Di sinilah semua perintah menyimpan, mengambil, mengubah, dan menghapus data ditulis.

controllers/transaction_controller.py bertugas memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna sudah benar sebelum dikirim ke database. File ini juga menjadi penghubung antara tampilan dan database.

views/main_window.py adalah tampilan jendela utama yang berisi tabel transaksi, ringkasan saldo, kolom pencarian, menu bar, dan tombol-tombol aksi.

views/transaction_dialog.py adalah tampilan form yang muncul saat pengguna ingin menambah atau mengedit transaksi. Form ini dibuka di jendela terpisah supaya jendela utama tetap bersih.

styles/style.qss adalah file yang mengatur semua tampilan visual seperti warna, ukuran tombol, dan gaya teks. File ini dipakai oleh semua bagian aplikasi.

keuangan.db adalah file database yang otomatis dibuat saat aplikasi pertama kali dijalankan. Semua data transaksi tersimpan di sini.

Cara kerjanya seperti ini: pengguna mengisi form di jendela dialog, lalu menekan tombol Simpan. Data dari form dikirim ke controller untuk dicek dulu apakah sudah lengkap dan benar. Kalau sudah oke, controller meneruskan data ke database.py untuk disimpan ke SQLite. Setelah itu, tabel di jendela utama diperbarui otomatis supaya data terbaru langsung terlihat.

3. Desain Database

Database yang dipakai adalah SQLite dengan satu tabel bernama transactions. Tabel ini punya delapan kolom.

Kolom id adalah nomor unik untuk setiap transaksi yang dibuat otomatis dan terus bertambah. Kolom tanggal menyimpan tanggal transaksi dalam format YYYY-MM-DD. Kolom kategori menyimpan jenis pengeluaran atau pemasukan seperti Makanan, Transport, atau Gaji. Kolom jenis berisi keterangan apakah transaksi itu Pemasukan atau Pengeluaran. Kolom jumlah menyimpan nominal uangnya dalam bentuk angka desimal. Kolom deskripsi adalah catatan tambahan yang boleh dikosongkan. Kolom metode menyimpan cara bayar seperti Tunai, Transfer, atau E-Wallet. Kolom created_at mencatat waktu kapan data dimasukkan, diisi otomatis oleh sistem.

Ada juga fungsi khusus untuk menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo sekaligus dalam satu query. Selain itu ada fungsi pencarian yang bisa menyaring transaksi berdasarkan kata kunci di kolom kategori, jenis, atau deskripsi.

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Tambah Transaksi: Pengguna klik tombol Tambah Transaksi, lalu muncul jendela form dengan enam kolom isian yaitu tanggal, jenis (pemasukan/pengeluaran), kategori, jumlah, metode bayar, dan deskripsi. Setelah diisi dan ditekan Simpan, data langsung masuk ke database dan tabel di jendela utama otomatis diperbarui.

Lihat Transaksi: Semua transaksi ditampilkan dalam tabel di jendela utama. Tabel punya tujuh kolom: nomor, tanggal, kategori, jenis, jumlah, deskripsi, dan metode. Di bagian atas tabel ada ringkasan yang menunjukkan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo saat ini.

Edit Transaksi: Pengguna klik salah satu baris di tabel, lalu tekan tombol Edit. Jendela form akan terbuka lagi dengan data lama yang sudah terisi. Pengguna tinggal mengubah bagian yang perlu diubah, lalu simpan.

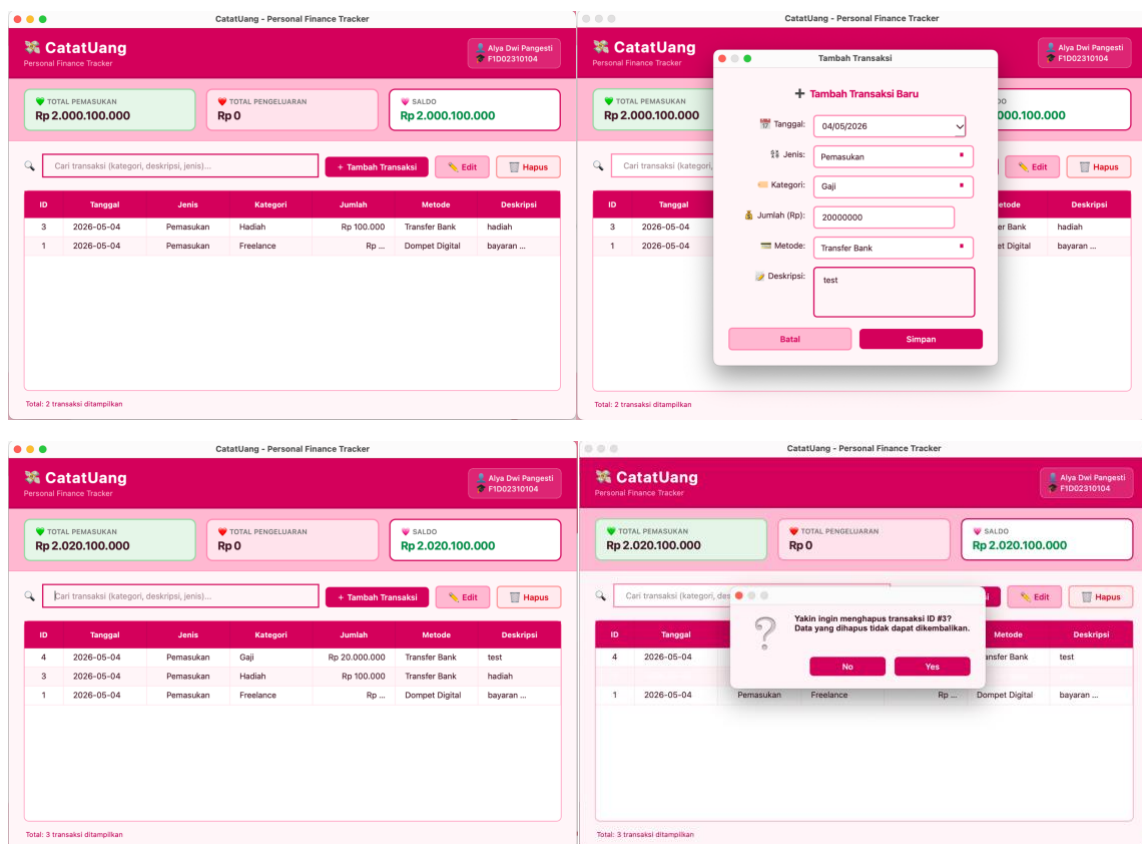
Hapus Transaksi: Pengguna pilih baris yang mau dihapus, lalu tekan tombol Hapus. Akan muncul kotak konfirmasi dulu sebelum data benar-benar dihapus, supaya tidak terjadi penghapusan yang tidak sengaja.

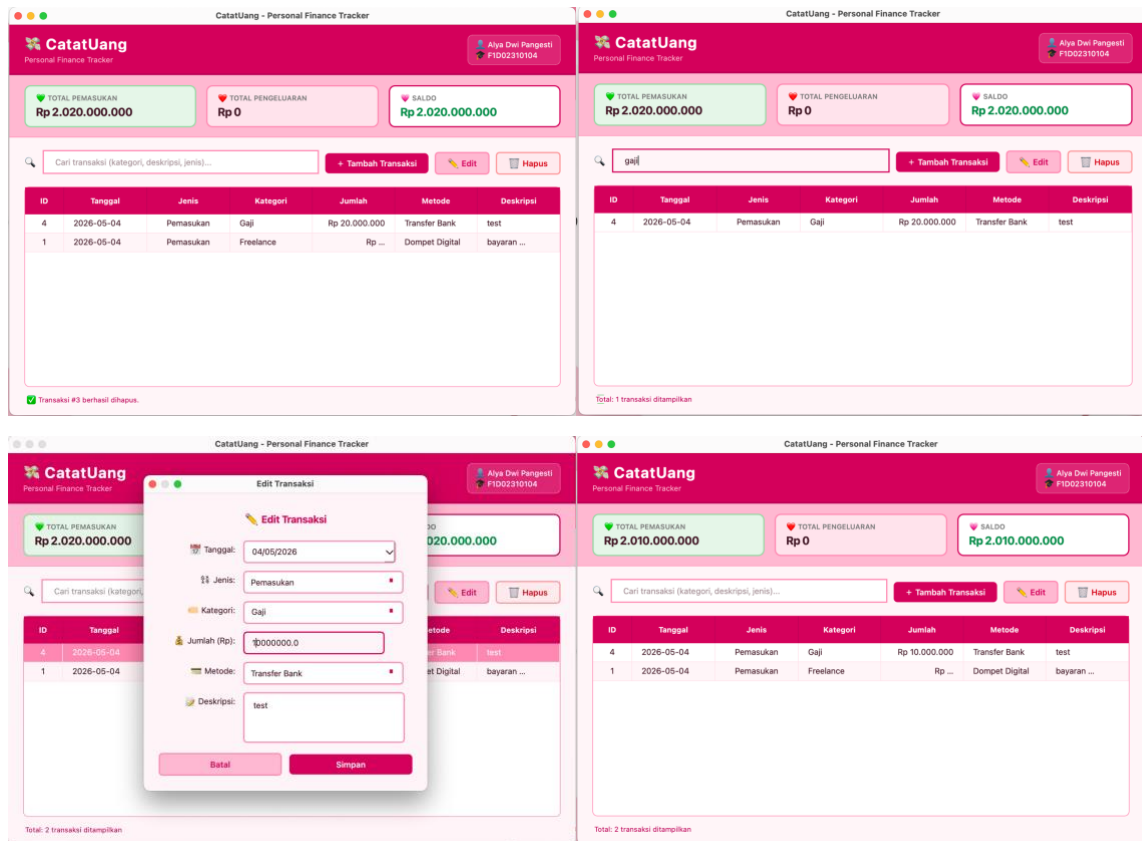
Pencarian: Ada kolom pencarian di atas tabel. Cukup ketik kata kunci, dan tabel langsung menyaring data secara otomatis tanpa perlu menekan tombol apapun.

Menu Tentang: Di menu bar ada menu Tentang yang kalau diklik akan menampilkan informasi aplikasi termasuk nama aplikasi, deskripsi singkat, nama pembuat, dan NIM.

Identitas Pembuat: Nama dan NIM sudah ditampilkan langsung di bagian atas jendela utama dan tidak bisa diedit oleh pengguna.

5. Screenshot Antarmuka





6. Link YouTube

<https://youtu.be/3YOaEGAHi9s>

7. Link GitHub

[https://github.com/\[username\]/pv26-miniproject-keuangan-F1D02310104](https://github.com/[username]/pv26-miniproject-keuangan-F1D02310104)